



Analisi I modulo — Scheda di esercizi n. 2  
7 Ottobre 2026 — Compito n. 00007

**Istruzioni:** le prime due caselle (**V** / **F**)  
permettono di selezionare la risposta vero/falso.  
La casella “**C**” serve a correggere eventuali errori  
invertendo la risposta data.  
Per selezionare una casella, annerirla completa-  
mente: ☒ (non ☐ o ☒).

Nome:

DSA:

☐

Cognome:

Matricola:

DSA: svolgere 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, 2D, 3A, 3B, 4A, 4B, 4D, 5a, 5b, 5d, 6a, 6c.

|       | 1A                                  | 1B                                  | 1C                                  | 1D                                  | 2A                                  | 2B                                  | 2C                                  | 2D                                  | 3A                                  | 3B                                  | 3C                                  | 3D                                  | 4A                                  | 4B                                  | 4C                                  | 4D                                  |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| V     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| C     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Punti | 1                                   | 1                                   | !!                                  | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | !!                                  |

1) Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 16x + 48}.$$

3) Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \frac{\sin(7x)}{\cos(x)}.$$

1A) L'insieme  $E$  è un intervallo.

1B) L'insieme  $E$  è limitato.

!! 1C) L'insieme  $E$  non contiene l'insieme  $[8, +\infty)$ .

1D) La funzione  $f(x)$  non è né pari né dispari.

3A) L'insieme  $E$  è un intervallo.

3B) L'insieme  $E$  non è limitato.

3C) La funzione  $f(x)$  non è periodica.

3D) La funzione  $f(x)$  non è né pari né dispari.

2) Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \log_8(|x - 7| - 1).$$

4) Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \left| \frac{x + 8}{x - 8} \right|.$$

2A) L'insieme  $E$  è un intervallo.

2B) L'insieme  $E$  è limitato.

2C) Il valore  $x = 8$  appartiene ad  $E$ .

2D) La funzione  $f(x)$  non è né pari né dispari.

4A) L'insieme  $E$  è un intervallo.

4B) L'insieme  $E \cap (10, 12)$  non è un intervallo.

4C) La funzione  $f(x)$  è dispari.

!! 4D) La funzione  $f(x)$  non è limitata.

Docente

☐ Aiello [A, L]

☐ Orsina [M, Z]

Gira pagina!  $\rightarrow$

---

☐ La risposta alla domanda **1C** è ☐ **V** ☐ **F** perché (scrivere **solo** nel riquadro)

---

☐ La risposta alla domanda **4D** è ☐ **V** ☐ **F** perché (scrivere **solo** nel riquadro)

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Esercizio 5              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a                        | b                        | c                        | d                        |                          |                          |                          |                          |

|         |      |           |                  |
|---------|------|-----------|------------------|
| Cognome | Nome | Matricola | Compito n. 00007 |
|---------|------|-----------|------------------|

---

5) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

(a - 2 pt)

$$f(x) = \sqrt{(x - 4)(x - 7)(x - 10)}.$$

(b - 2 pt)

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 4} + \sqrt{x - 7}}.$$

(c - 2 pt)

$$h(x) = \log_6(-x^2 + 10x - 21).$$

(d - 2 pt)

$$k(x) = \sqrt[4]{\cos(3x) - \frac{1}{2}}.$$

---

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Esercizio 6              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a                        | b                        | c                        | d                        |                          |                          |                          |                          |

|         |      |           |                  |
|---------|------|-----------|------------------|
| Cognome | Nome | Matricola | Compito n. 00007 |
|---------|------|-----------|------------------|

6) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

(a - 2 pt)

$$f(x) = \frac{\sin(2x)}{\operatorname{tg}(x) - 1}.$$

(b - 2 pt)

$$g(x) = \sqrt{3^{\sqrt{x-3}} - 9}.$$

(c - 2 pt)

$$h(x) = \sqrt{x-6} + \sqrt{36-x^2}.$$

(d - 2 pt)

$$k(x) = \sqrt{\log_5(x-9) - 2}.$$

## Soluzioni del compito 00007

1) Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 16x + 48}.$$

---

La funzione  $f(x)$  è definita se e solo se l'argomento della radice è positivo:

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 16x + 48 \geq 0\}.$$

Risolvendo l'equazione  $x^2 - 16x + 48 = 0$  si trova  $x = 4$  e  $x = 12$ ; dovendo risolvere la disuguaglianza con il maggiore o uguale, si ha

$$x^2 - 16x + 48 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \leq 4 \text{ oppure } x \geq 12.$$

Si ha pertanto che

$$(1) \quad E = (-\infty, 4] \cup [12, +\infty).$$

---

**1A)** L'insieme  $E$  è un intervallo.

**Falso:** Per la (1),  $E$  non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

---

**1B)** L'insieme  $E$  è limitato.

**Falso:** Dalla (1) si ha che  $E$  è illimitato, sia superiormente che inferiormente.

---

**1C)** L'insieme  $E$  non contiene l'insieme  $[8, +\infty)$ .

**Vero:** Per la (1), l'insieme  $[8, 12)$  non è contenuto in  $E$ , e quindi l'insieme  $[8, +\infty)$  non è contenuto in  $E$ .

---

**1D)** La funzione  $f(x)$  non è né pari né dispari.

**Vero:** Se la funzione  $f(x)$  fosse pari (o fosse dispari), il suo insieme di definizione  $E$  sarebbe simmetrico rispetto all'origine. Dato che per la (1) l'insieme di definizione di  $f(x)$  non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione  $f(x)$  non è né pari, né dispari.

Alternativamente, la funzione è definita per  $x = -8$ , ma non lo è per  $-x = 8$  e quindi, per tale valore di  $x$ , non ha senso chiedersi se si abbia  $f(-x) = f(x)$ , ovvero  $f(-x) = -f(x)$ .

---

**2)** Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \log_8(|x - 7| - 1).$$

---

La funzione  $f(x)$  è definita se e solo se il suo argomento è positivo, e quindi

$$E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 7| - 1 > 0\}.$$

Risolvendo la disequazione, si ha

$$|x - 7| - 1 > 0 \iff |x - 7| > 1 \iff x - 7 > 1 \text{ oppure } x - 7 < -1.$$

Pertanto  $x$  appartiene ad  $E$  se e solo se  $x > 8$ , ovvero  $x < 6$ . Si ha quindi

(1) 
$$E = (-\infty, 6) \cup (8, +\infty).$$

---

**2A)** L'insieme  $E$  è un intervallo.

**Falso:** Dalla (1) segue che  $E$  non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

---

**2B)** L'insieme  $E$  è limitato.

**Falso:** Dalla (1) segue che l'insieme  $E$  è illimitato, sia superiormente che inferiormente.

---

**2C)** Il valore  $x = 8$  appartiene ad  $E$ .

**Falso:** Dalla (1) segue che  $x = 8$  non appartiene ad  $E$ .

---

**2D)** La funzione  $f(x)$  non è né pari né dispari.

**Vero:** Se la funzione  $f(x)$  fosse pari (o fosse dispari), il suo insieme di definizione  $E$  sarebbe simmetrico rispetto all'origine. Dato che per la (1) l'insieme di definizione di  $f(x)$  non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione  $f(x)$  non è né pari, né dispari.

Alternativamente, la funzione è definita per  $x = -7$ , ma non lo è per  $-x = 7$  e quindi, per tale valore di  $x$ , non ha senso chiedersi se si abbia  $f(-x) = f(x)$ , ovvero  $f(-x) = -f(x)$ .

---

**3)** Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \frac{\sin(7x)}{\cos(x)}.$$

---

Il denominatore della frazione che definisce  $f(x)$  si annulla per  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , con  $k$  in  $\mathbb{Z}$ . Per tali valori, si ha

$$7\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \frac{7\pi}{2} + 7k\pi.$$

Per tutti questi valori (un multiplo dispari di  $\frac{\pi}{2}$  più un multiplo intero di  $\pi$ ) la funzione  $\sin(y)$  vale 1 o  $-1$ . Pertanto, se si annulla il denominatore della frazione, il numeratore non si annulla, e quindi l'insieme di definizione di  $f(x)$  coincide con l'insieme dei numeri reali tali che  $\cos(x) \neq 0$ . Si ha quindi

$$(1) \quad E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

---

**3A)** L'insieme  $E$  è un intervallo.

**Falso:** Dalla (1) segue che  $E$  non è un intervallo: è pieno di buchi...

---

**3B)** L'insieme  $E$  non è limitato.

**Vero:** Dalla (1) segue che l'insieme  $E$  non è limitato, essendo illimitato sia superiormente che inferiormente.

---

**3C)** La funzione  $f(x)$  non è periodica.

**Falso:** Si ha, ricordando che seno e coseno sono periodiche di periodo  $2\pi$ , e se  $x$  è tale che  $f(x)$  è definita (esercizio: per tali valori è definita anche  $f(x + 2\pi)$ )

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(7(x + 2\pi))}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(7x + 14\pi)}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(7x)}{\cos(x)} = f(x),$$

e quindi la funzione  $f(x)$  è periodica di periodo  $2\pi$ .

---

**3D)** La funzione  $f(x)$  non è né pari né dispari.

**Falso:** Si ha, ricordando che la funzione seno è dispari, che la funzione coseno è pari, e se  $x$  è tale che  $f(x)$  è definita (esercizio: per tali valori è definita anche  $f(-x)$ ),

$$f(-x) = \frac{\sin(-7x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin(7x)}{\cos(x)} = -f(x),$$

e quindi la funzione  $f(x)$  è dispari.

---

4) Sia  $E$  l'insieme di definizione di

$$f(x) = \left| \frac{x+8}{x-8} \right|.$$

---

La funzione  $f(x)$  è definita se e solo se il denominatore della frazione all'interno del modulo non si annulla, ovvero se e solo se  $x - 8 \neq 0$ . Si ha pertanto

$$(1) \quad E = (-\infty, 8) \cup (8, +\infty).$$

Esercizio: dimostrare che

$$f(-x) = \frac{1}{f(x)}, \quad \text{per ogni } x \neq \pm 8.$$

---

4A) L'insieme  $E$  è un intervallo.

**Falso:** Per la (1), l'insieme  $E$  non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

---

4B) L'insieme  $E \cap (10, 12)$  non è un intervallo.

**Falso:** Dalla (1) si ha che

$$E \cap (10, 12) = [(-\infty, 8) \cup (8, +\infty)] \cap (10, 12) = (10, 12),$$

che è un intervallo.

---

4C) La funzione  $f(x)$  è dispari.

**Falso:** Si ha

$$f(9) = \left| \frac{9+8}{9-8} \right| = 17,$$

e

$$f(-9) = \left| \frac{-9+8}{-9-8} \right| = \frac{1}{17}.$$

Dato che  $f(-9) \neq \pm f(9)$ , la funzione non è né pari né dispari.

---

4D) La funzione  $f(x)$  non è limitata.

**Vero:** Calcoliamo  $f(8 + \varepsilon)$  con  $\varepsilon > 0$ . Si ha

$$f(8 + \varepsilon) = \left| \frac{8 + 8 + \varepsilon}{8 + \varepsilon - 8} \right| = \frac{16 + \varepsilon}{\varepsilon} = \frac{16}{\varepsilon} + 1.$$

Scegliendo  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ , con  $n$  in  $\mathbb{N}$ , si ha

$$f(8 + 1/n) = 16n + 1,$$

che diventa arbitrariamente grande quando  $n$  diventa grande. Ne segue che l'insieme dei valori assunti da  $f(x)$  è illimitato superiormente, e quindi che la funzione non è limitata.

---

5) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.  
a)

$$f(x) = \sqrt{(x-4)(x-7)(x-10)}.$$

La funzione è definita se e solo se l'argomento della radice è maggiore o uguale a zero. Si tratta quindi di risolvere la disequazione

$$(x-4)(x-7)(x-10) \geq 0.$$

Studiamo il segno dei tre termini separatamente:

$$x-4 \geq 0 \iff x \geq 4, \quad x-7 \geq 0 \iff x \geq 7, \quad x-10 \geq 0 \iff x \geq 10,$$

il che porta al seguente schema:

|             | 4 | 7 | 10 |
|-------------|---|---|----|
| $x \geq 4$  | - | + | +  |
| $x \geq 7$  | - | - | +  |
| $x \geq 10$ | - | - | -  |
| segno       | - | + | -  |

Si ha quindi  $(x-4)(x-7)(x-10) \geq 0$  se e solo se  $4 \leq x \leq 7$  ovvero se  $x \geq 10$ . Ne segue che l'insieme di definizione di  $f(x)$  è l'insieme

$$F = [4, 7] \cup [10, +\infty),$$

che non è un intervallo.

---

b)

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-4} + \sqrt{x-7}}.$$

La funzione  $g(x)$  è definita se e solo se gli argomenti delle radici sono positivi, e il denominatore è diverso da zero:

$$x-4 \geq 0, \quad x-7 \geq 0, \quad \sqrt{x-4} + \sqrt{x-7} \neq 0.$$

Risolvendo le prime due disequazioni, abbiamo che deve essere  $x \geq 4$  e  $x \geq 7$ ; ovvero, che deve essere  $x \geq 7$ . Osserviamo ora che se  $x \geq 7$  si ha

$$\sqrt{x-4} + \sqrt{x-7} \geq \sqrt{3} + \sqrt{7-7} = \sqrt{3} > 0.$$

In definitiva, se le due radici quadrate sono definite, la loro somma non si annulla mai. Si ha pertanto che l'insieme di definizione di  $g(x)$  è

$$G = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 7\} = [7, +\infty),$$

che è un intervallo (illimitato superiormente).

---

c)

$$h(x) = \log_6(-x^2 + 10x - 21).$$

La funzione  $h(x)$  è definita se e solo se l'argomento del logaritmo è positivo, ovvero se e solo se

$$-x^2 + 10x - 21 > 0 \iff x^2 - 10x + 21 < 0.$$

Risolvendo l'equazione  $x^2 - 10x + 21 = 0$  si trova  $x = 3$  oppure  $x = 7$ . Dato che ci interessano i valori in cui il polinomio è negativo, si deve considerare l'intervallo

$$H = (3, 7),$$

che è pertanto l'insieme di definizione della funzione  $h(x)$ .

---

d)

$$k(x) = \sqrt[4]{\cos(3x) - \frac{1}{2}}.$$

Dato che la radice è pari, la funzione  $k(x)$  è definita se e solo se l'argomento è positivo. Ricordiamo ora che

$$\cos(y) \geq \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad y \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right].$$

Dato che nella funzione compare  $\cos(3x)$ , definendo  $y = 3x$  si ha che la funzione  $k(x)$  è definita nell'insieme

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi \right],$$

che non è un intervallo.

---

6) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.  
a)

$$f(x) = \frac{\sin(2x)}{\operatorname{tg}(x) - 1}.$$

Il denominatore della frazione che definisce  $f(x)$  si annulla quando  $\operatorname{tg}(x) = 1$ , ovvero per

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Per tali valori si ha

$$2x = 2\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

e quindi  $\sin(2x) = 1$  qualsiasi sia il valore di  $k$ . Si ha pertanto che l'insieme di definizione di  $f(x)$  è

$$F = \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\},$$

che non è un intervallo.

---

b)

$$g(x) = \sqrt{3\sqrt{x-3} - 9}.$$

Affinché la funzione  $g(x)$  sia definita deve essere, contemporaneamente,  $x - 3 \geq 0$  (condizione di esistenza per la radice “interna”) e  $3\sqrt{x-3} - 9 \geq 0$  (condizione di esistenza per la radice “interna”). La prima condizione è  $x \geq 3$ , mentre per la seconda si ha

$$3\sqrt{x-3} - 9 \geq 0 \iff 3\sqrt{x-3} \geq 9 \iff 3\sqrt{x-3} \geq 3^2 \iff \iff \sqrt{x-3} \geq 2,$$

da cui segue che deve essere  $x - 3 \geq 4$ , ovvero  $x \geq 7$ . Delle due condizioni, la seconda è più forte della prima, e quindi l'insieme di definizione di  $g(x)$  è

$$G = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 7\} = [7, +\infty),$$

che è un intervallo (illimitato superiormente).

---

c)

$$h(x) = \sqrt{x-6} + \sqrt{36-x^2}.$$

Affinché la funzione  $h(x)$  sia definita, devono essere contemporaneamente maggiori o uguali di zero gli argomenti delle radici; deve quindi essere

$$x - 6 \geq 0, \quad \text{e} \quad 36 - x^2 \geq 0.$$

Risolvendo la prima disequazione, si ha che deve essere  $x \geq 6$ ; risolvendo la seconda, si ha che deve essere  $-6 \leq x \leq 6$ . Ne segue quindi che l'insieme di definizione della funzione  $h(x)$  è

$$H = [6, +\infty) \cap [-6, 6] = \{6\},$$

che non è un intervallo (o, al massimo, è un intervallo degenere).

---

d)

$$k(x) = \sqrt{\log_5(x-9) - 2}.$$

Affinché la funzione  $k(x)$  sia definita, deve essere positivo l'argomento del logaritmo, e maggiore o uguale a zero l'argomento della radice; deve quindi essere

$$x - 9 > 0 \quad \text{e} \quad \log_5(x-9) - 2 \geq 0.$$

La prima disequazione è equivalente a  $x > 9$ , mentre per la seconda si ha

$$\log_5(x-9) - 2 \geq 0 \iff \log_5(x-9) \geq 2 \iff x - 9 \geq 5^2 \iff x \geq 34.$$

Dato che la seconda condizione è più forte della prima, l'insieme di definizione della funzione  $k(x)$  è l'intervallo (illimitato superiormente)

$$K = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 34\} = [34, +\infty).$$

